Filière : L1IRT **Durée** : 2h

DEVOIR DE BASE DE DONNEES

Exercice 1 : Choisir pour chaque question, la réponse juste (Donner juste le numéro de la réponse

1. **On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B**

a. si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer une ou plusieurs valeur de B
b. si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer au moins une valeur de B
c. si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer au plus une valeur de B
d. Aucune réponse juste

2. **On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C (source) et B (but) et on note A,C→B**

a. si et seulement si pour une occurrence de A et une occurrence de C, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur de B
b. si et seulement si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur de B
c. si et seulement si pour une occurrence de C, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur de B
d. Aucune réponse juste

3. **On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C (source) et B (but) et on note A,C→B**

a. Si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur de B et pour une occurrence de C, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur B
b. Si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur de B ou pour une occurrence de C, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur B
c. Les deux réponses sont justes
d. Aucune réponse juste

4. **La dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe**

a. Si et seulement si il n'existe pas B→C et C→B.
b. Si et seulement si B et C sont en dépendance fonctionnelle
c. Si et seulement si il n'existe pas B→C ou C→B
d. Aucune réponse juste

5. **La dépendance A,C→B est fonctionnelle si**

a. il existe A→B ou C→B ou pour une valeur de A et une valeur de C, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur de B
b. il existe A→B et C→B et pour une valeur de A et une valeur de C, on ne peut atteindre qu'une valeur de B
c. Pour une valeur de A et une valeur de C, on ne peut atteindre qu'au plus une valeur de B
d. Aucune réponse juste

6. **La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si**

a. il n'existe pas A→B et C→B
b. il n'existe pas A→B ou C→B
c. Les deux réponses sont justes
d. Aucune réponse juste

7. S'il existe une dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B alors,

a. la dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire
b. la dépendance fonctionnelle A,C→B contient une augmentation
c. la dépendance fonctionnelle A,C→B Contient une transitivité
d. Aucune réponse juste

8. On dit que la dépendance fonctionnelle A,C→B contient une augmentation

a. Parce qu'elle a au moins deux attributs en source
b. Si et seulement si on a A→B ou C→B
c. Si et seulement si on a A→B et C→B
d. Aucune réponse juste

Exercice 2 : Remplacer les pointillés par : DF, DFE, DFED, DNF(Dépendance Non Fonctionnelle)

a. Si B,C→D et A→B et D→E alors B,C→E est une……
b. Si B,C→D et A→B et D→E alors B→E est une……
c. Si B,C→D et A→B et D→E alors C→E est une……
d. Si B,C→D et A→B et D→E alors A,B,C→E est une……
e. Si A→B et C→D alors A,C→B,D est une……
f. Si A→B et B→C,D alors A→C est une……
g. Si A→B et B→C,D et D→E alors A→D est une……

Exercice 3 : Soit la relation suivante :

CLIENT(numero, nom, prenom, dateDinscription)

Choisir pour chaque question, **LES** réponses justes

1. Sachant que la clé primaire est numero, pourquoi dit-on par exemple que l'attribut prenom dépend fonctionnellement de l'attribut numero ?

a. Car à une valeur de l'attribut numero, correspond une seule valeur de l'attribut prenom
b. Car pour un client, il peut y avoir plusieurs prénoms
c. Car à partir du prénom du client, on peut retrouver son numéro
d. Car dans la relation CLIENT, chaque ligne concerne un client, identifié par son numéro

2. Reprenons la relation CLIENT :

CLIENT(numero, nom, prenom, dateDinscription)
Clé primaire : numero
Dans cette relation, l'attribut dateDinscription est la date d'inscription de la personne en tant que client.Pourquoi l'attribut dateDinscription ne dépend-il pas fonctionnellement de l'attribut prenom ?

a. Car on ne peut pas se baser sur le prénom pour déterminer qui est le client, et donc quelle est sa date d'inscription
b. Car à un même prénom de client peuvent correspondre plusieurs dates d'inscription
c. Car un attribut ne peut dépendre fonctionnellement d'un autre attribut que si ce dernier est clé primaire
d. Car la dépendance fonctionnelle ne peut concerner que des attributs ayant le même domaine de valeurs

3. On utilise toujours la relation CLIENT.
L'attribut numero est clé primaire de la relation, qu'est-ce que cela signifie ?

a. Cela signifie que chaque client est identifié de manière unique par son attribut numero
b. Cela signifie que chaque attribut de la relation possède une valeur unique
c. Cela signifie qu'aucune des occurrences de la relation CLIENT n'a la même valeur pour son attribut numero
d. Cela signifie que l'attribut numero est affiché en premier dans la relation CLIENT

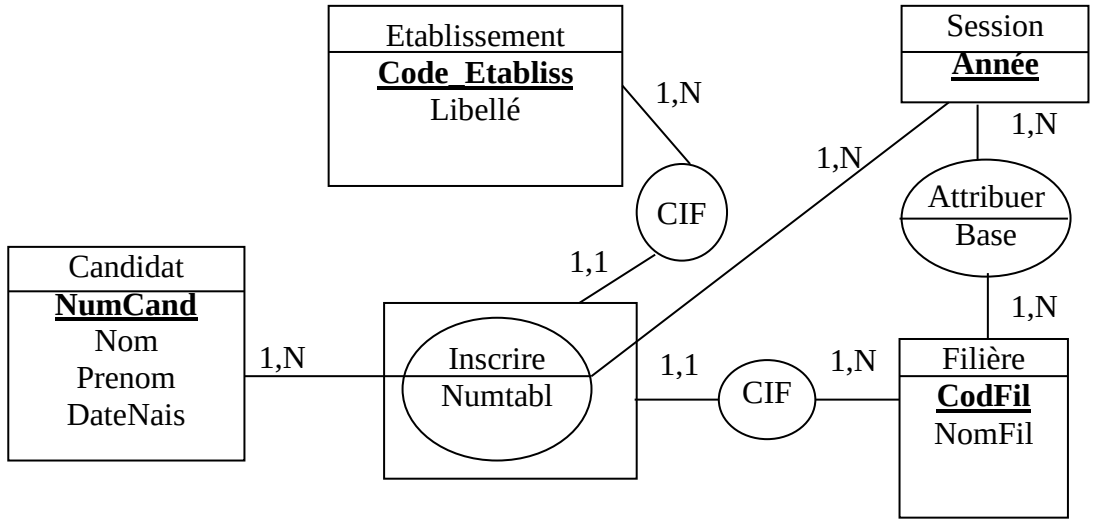
4. Une association CIM

a. Peut porter des attributs
b. Ne peut jamais porter d'attributs
c. A la cardinalité maximum 1 sur au moins une de ses pattes
d. A la cardinalité maximum 1 sur toutes ses pattes

5. Une association CIF

a. Peut porter des attributs
b. Ne peut jamais porter d'attributs
c. A la cardinalité maximum 1 sur au moins une de ses pattes
d. A la cardinalité maximum 1 sur toutes ses pattes

Exercice 4 : On considère le Modèle Conceptuel des Données suivant



1. L'association Inscrire dans le modèle logique relationnel deviendra :

A. Inscrire (NumCand, Année, Code_Etabliss, Numtabl, #CodFil)
B. Inscrire (#NumCand, Année, #Code_Etabliss, Numtabl, #CodFil)
C. Inscrire (#NumCand, Année, #Code_Etabliss Numtabl, #CodFil)
D. L'association Inscrire ne deviendra pas une relation
E. Aucune réponse juste

2. L'association Attribuer dans le modèle logique relationnel deviendra

A. Attribuer (#Année, #CodFil, Base)
B. Attribuer (Année, #CodFil, Base)
C. Attribuer (#CodFil, #Année, Base)
D. Attribuer (Année, Base, #CodFil)
E. Aucune réponse juste

3. L'entité Etablissement dans le modèle logique relationnel deviendra

A. Etablissement (Code_Etabliss, Libellé, #NumCand, #Année)
B. Etablissement (#Code_Etabliss, Libellé, #NumCand, #Année)
C. Etablissement (Code_Etabliss, Libellé)
D. Etablissement ne deviendra pas une relation
E. Aucune réponse juste

4. L'entité Filière dans le modèle logique relationnel deviendra

A. Filière (CodFil, NomFil)
B. Filière (CodFil, NomFil, Année, NumTable)
C. Filière (CodFil, NomFil, #Année, NumTable)
D. Filière (CodFil, NomFil, #Année, NumTable, #NumCand)
E. Aucune réponse juste